IV. சரியா அல்லது தவறா எனக் கூறுக. தவறான கூற்றைத் திருத்தி எழுதுக.

1. ஒரு தனிமத்தின் அடிப்படை அலகு மூலக்கூறு ஆகும்.
2. எலக்ட்ரான்கள் நேர்மின்சுமை கொண்டவை.
3. ஓர் அணு மின்சுமையற்ற நடுநிலைத் தன்மையைக் கொண்டது.
4. அணுவின் உட்கருவைச் சுற்றி புரோட்டான்கள் காணப்படுகின்றன.

V. ஒப்புமை தருக.

1. சூரியன் : உட்கரு :: கோள்கள் : _____.
2. அணு எண் : _____ :: நிறை எண் : புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை
3. K : பொட்டாசியம் :: C : _____.

VI. கீழ்க்காணும் கூற்றுக்களை ஆராய்ந்து, சரியான ஒன்றைத் தேர்வு செய்க.

1. **கூற்று**: ஓர் அணு மின்சுமையற்றது நடுநிலையானது

   காரணம்: அணுக்கள் சம எண்ணிக்கையிலான புரோட்டான்களையும் எலக்ட்ரான்களையும் கொண்டவை.

2. **கூற்று**: ஓர் அணுவின் நிறை என்பது அதன் உட்கருவின் நிறையாகும்.

   காரணம்: உட்கரு மையத்தில் அமைந்துள்ளது.

3. **கூற்று**: புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அணு எண்ணாகும்.

   காரணம்: புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் மொத்த எண்ணிக்கை நிறை எண்ணாகும்.

   அ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம்.

   ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி. ஆனால், காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமல்ல.

   இ. கூற்று சரி. ஆனால், காரணம் தவறு.

   ஈ. கூற்று தவறு. ஆனால், காரணம் சரி.

VII. மிக சுருக்கமாக விடையளி.

1. அணு – வரையறு.
2. அணுவின் அடிப்படைத் துகள்களைக் குறிப்பிடவும்.
3. அணு எண் என்றால் என்ன?
4. புரோட்டானின் பண்புகள் யாவை?
5. நியூட்ரான்கள் ஏன் மின்சுமையற்ற துகள்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன?

VIII. சுருக்கமாக விடையளி.

1. ஐசோடோப்புகள், ஐசோபார்கள்– வேறுபடுத்தவும்.
2. ஐசோடோப்புகள் என்றால் என்ன? ஓர் உதாரணம் தருக.
3. நிறை எண் மற்றும் அணு எண் வேறுபடுத்துக.
4. ஒரு தனிமத்தின் அணு எண் 9 மற்றும் அத்தனிமம் 10 நியூட்ரான்களைக் கொண்டுள்ளது எனில், தனிம ஆவர்த்தன அட்டவணையினைக் கொண்டு அது எத்தனிமம் எனக் கண்டறிக. அதன் நிறை எண் யாது?

IX. விரிவாக விடையளி.

1. அணு அமைப்பின் படம் வரைந்து அதன் அடிப்படைத் துகள்களின் நிலையினை விளக்குக.
2. ஒரு தனிமத்தின் அணு எண் மற்றும் நிறை எண் முறையே 26 மற்றும் 56. அந்த அணுவில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள், புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுக. அதன் அணு அமைப்பினை வரையவும்..
3. நியூக்ளியான்கள் என்றால் என்ன? அவை ஏன் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன? நியூக்ளியான்களின் பண்புகளை எழுதவும்.
4. இணைதிறனை வரையறு. அணு எண் 8 கொண்ட ஒரு தனிமத்தின் இணைதிறன் மதிப்பு என்ன? அத்தனிமம் ஹைட்ரஜனுடன் இணைந்து உருவாக்கும் சேர்மம் யாது?

X. உயர் சிந்தனைத் திறன்கள் அடிப்படையிலான வினாக்கள்.

1. ஒரு தனிமத்தின் அணுவில் எலக்ட்ரான் இல்லை எனில் அந்த அணுவிற்கு நிறை உண்டா இல்லையா? ஒரு அணு எலக்ட்ரான் இன்றி இருக்குமா? அவ்வாறு இருந்தால், எடுத்துக்காட்டு தருக.
2. சாதாரண உப்பு என்பது யாது? அதிலுள்ள தனிமங்கள் யாவை? சாதாரண உப்பின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினை எழுதுக. அத்தனிமங்களின் அணு எண் மற்றும் நிறை எண் மதிப்பு என்ன? அந்த சேர்மத்திலுள்ள அயனிகளை எழுதவும்.

VII Std Science Term-1 TM Unit 4.indd 53 12/2/2022 2:33:22 PM